问题 A: 【提高组模拟赛#11T1】生成树 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：admin (userinfo.php?user=admin)

提交：18　　解决：?

题目描述

生成树

文件读写

- 输入文件xor.in
- 输出文件xor.out

限制

- 1000ms
- 512MB

题目描述

徐老师最近又又又在出题了!

这天他需要生成一棵二叉树，这棵二叉树有 n 个节点，其中节点编号 $1 \sim n$，没有属性

但是这棵树的每条边是存在边权的，边权只会从 $0/1$ 中随机生成

徐老师简化了自己题目的题意：对于生成树的要求如下：

给定 m 个条件，每个条件包含三个信息 u, v, op

1. 若 $op = 0$ 则表示从 u 到 v 的路径边权之和必须为**偶数**
2. 若 $op = 1$ 则表示从 u 到 v 的路径边权之和必须为**奇数**

现在徐老师想知道，一共有多少种不同的满足条件的所有条件的生成树?

由于答案可能很大，请你将答案对 998244353 取模后输出

输入格式

输入第一行包含两个整数 n, m ，含义如题

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v 表示一条树边，连接了 u, v 两个节点

接下去 m 行，每行包含三个整数 u, v, op，表示一个条件，含义如题

输出格式

输出一个整数表示有多少种不同的生成树

数据范围

数据编号	n, m	特殊性质
$1 \sim 4$	$n, m \leq 10$	无
$5 \sim 7$	$n, m \leq 20$	无
8	$n \leq 1000$	$m = 1$ 且保证树是一条链
9	$n \leq 1000$	$m = 2$ 且保证树是一条链
10	$n \leq 100000$	$m = 2$ 且保证树是一条链
$11 \sim 12$	$n \leq 100000$	$m = 2$
$13 \sim 14$	$n, m \leq 100$	无
$15 \sim 16$	$n, m \leq 5000$	无
$17 \sim 20$	$n, m \leq 100000$	无

样例输入1

```
3 0
1 2
2 3
```

复制

样例输出1

```
4
```

复制

样例解释1

没有任何限制，一共两条边，边权任意，则答案为 $2 * 2 = 4$

样例输入2

```
3 2
1 2
1 3
1 2 0
1 3 0
```

复制

样例输出2

```
1
```

复制

样例解释1

只存在一种情况，两条边的边权均为 0 才满足所有条件

样例输入3

```
3 1
1 2
2 3
1 2 1
```

复制

样例输出3

```
2
```

复制

样例解释1

只需要满足 $1-2$ 这条边的权值为 1，$2-3$ 这条边的权值任意，则答案为 2

提示

noip 比赛,不显示提示信息。

返回比赛 (contest.php?cid=1134) **提交 (submitpage.php?cid=1134&pid=0&langmask=4194300)**